

Online

Governo Digital e Transformação de Serviços Públicos no Brasil

Aula 03 - Desenho de Serviços Centrado no Usuário

Agenda

Bloco	Tema	Duração
1	Revisão da Aula 2	10 min
2	PDCA e Metodologias de Gestão	30 min
3	Service Blueprint e Desenho Universal	70 min
4	Exercício Prático	80 min

Quiz de Revisão da Aula 2

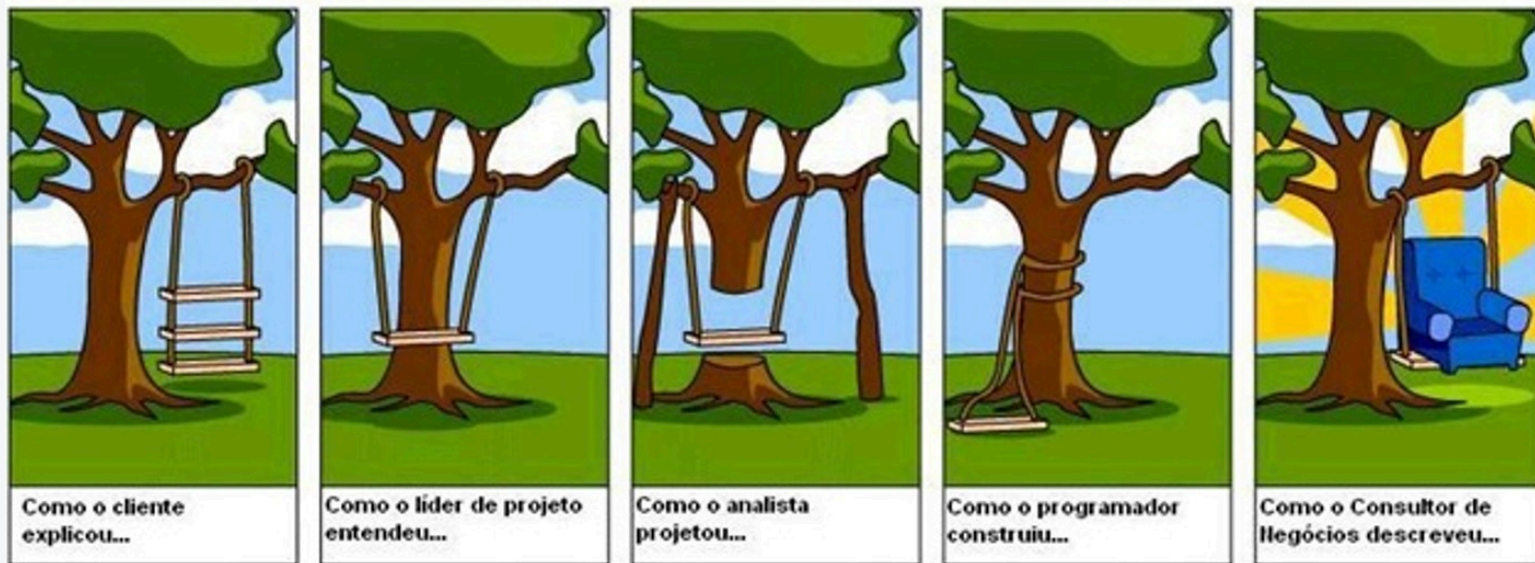
- 10 minutos
- Quizzes valem 1 ponto extra na média da disciplina
- Responda todos os quizzes com o email que está cadastrado [aqui](#)
- [Link para o Quizz da Aula 2](#)

BLOCO 1 - PDCA e Metodologias de Gestão

30 minutos

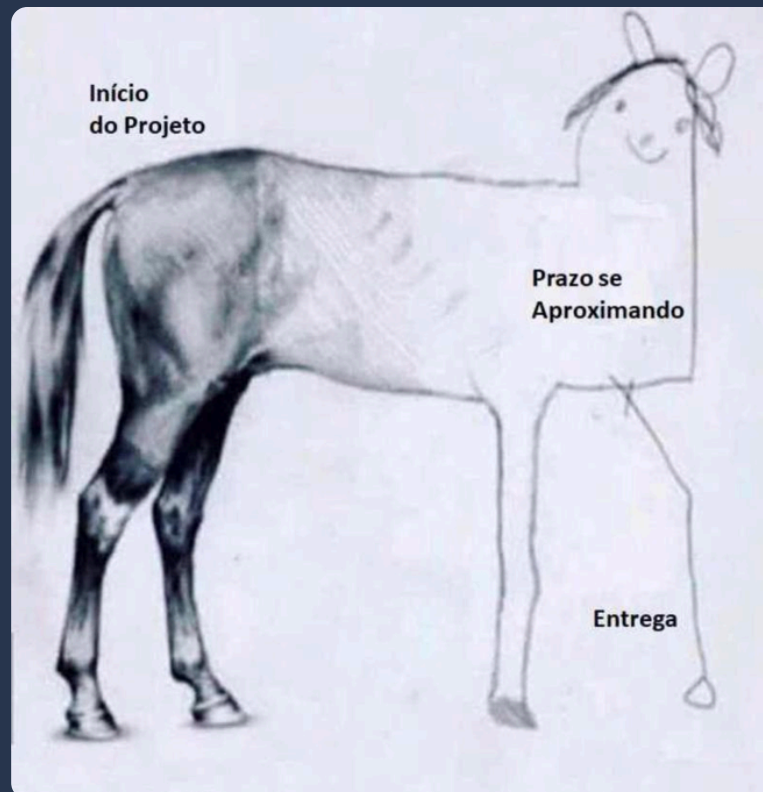
O Problema Clássico de Comunicação

Como cada stakeholder enxerga o projeto:



***"Se você falha ao planejar, está
planejando falhar"***

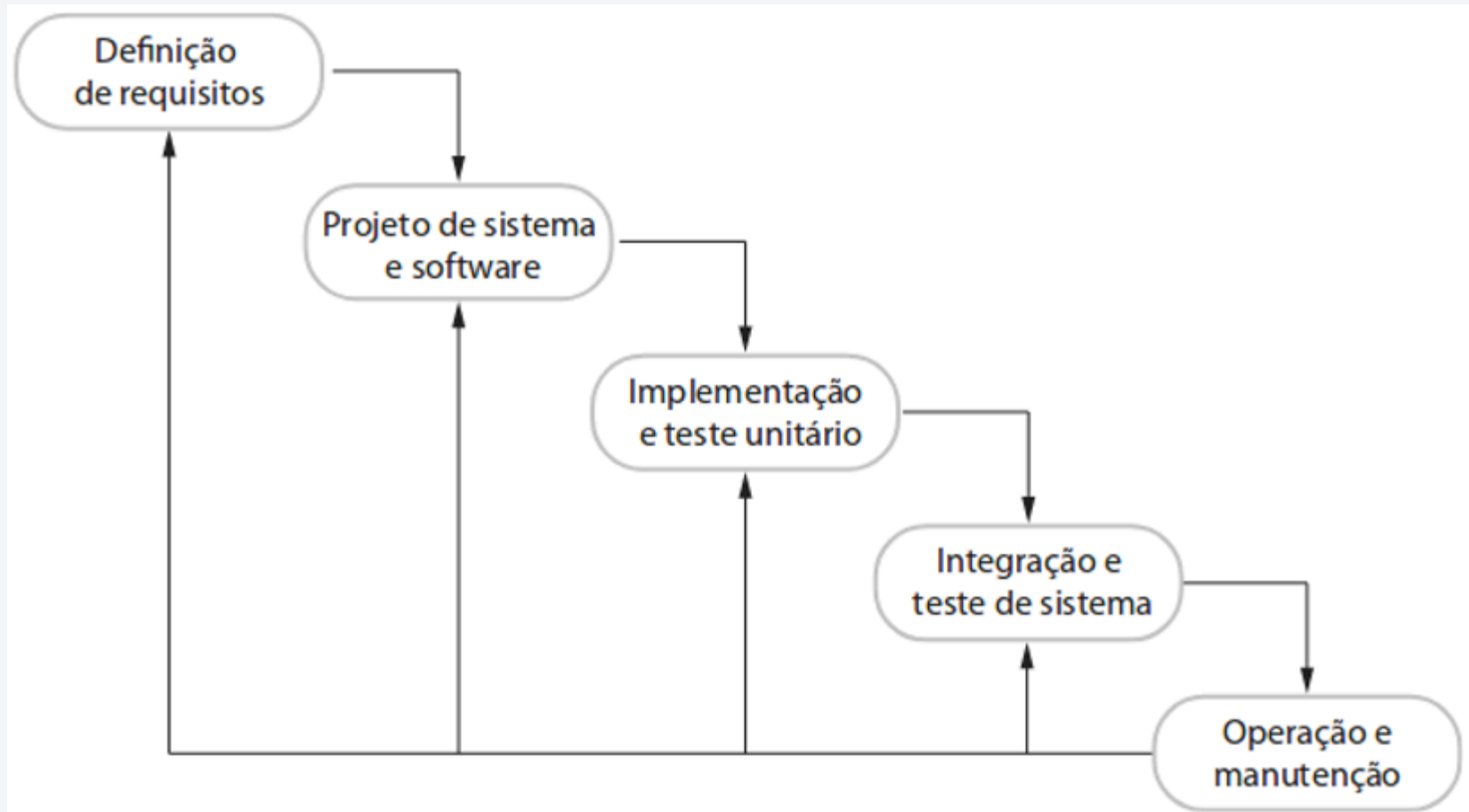
Benjamin Franklin



Metodologias de Gestão de Projetos

Evolução dos modelos de desenvolvimento

Modelo Cascata (Sequencial)



PDCA - Plan, Do, Check, Act

William Deming - o pai da qualidade

Nos EUA:

- Professor e consultor de negócios
- Adaptou o trabalho de Walter Shewhart para criar o PDCA
- Ensinou técnicas de controle estatístico de processo (CEP) para a indústria bélica durante a 2ª Guerra

No Japão (enviado para ajudar a reconstruir o país):

- Solicitado pelos EUA a ajudar no Censo do Japão
- Treinou centenas de engenheiros, gestores e acadêmicos em CEP e controle de qualidade

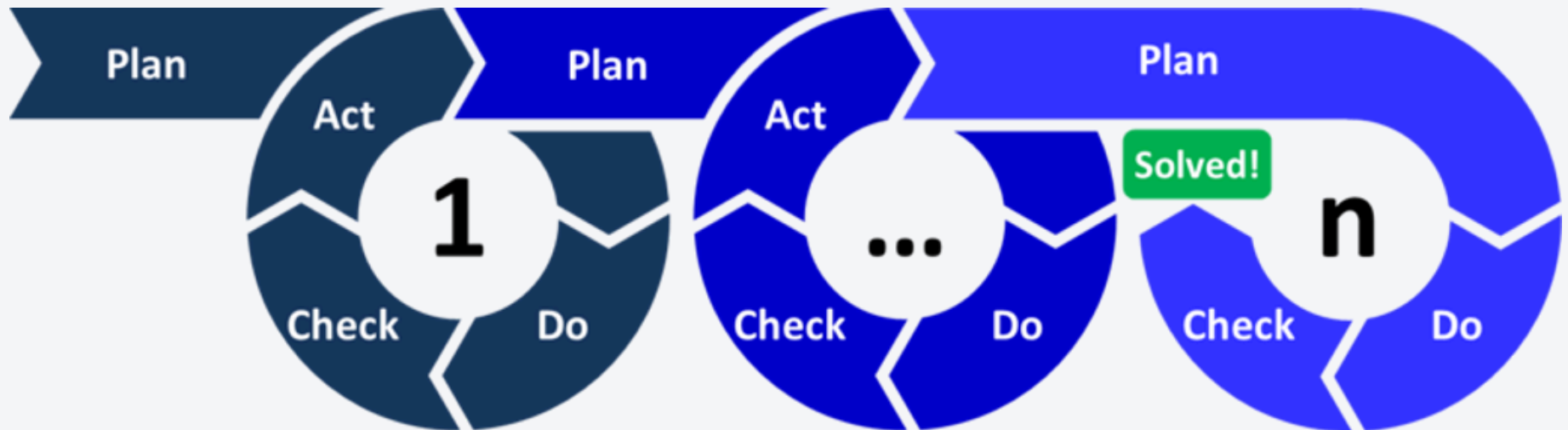


PDCA - Processo de Melhoria Contínua

Processo **iterativo** difundido por William Deming:

- Usado para atingir **excelência** em algum processo/atividade
- O **Check** deve ser uma medição **quantitativa**
- A cada ciclo, aproxima-se **incrementalmente** da excelência

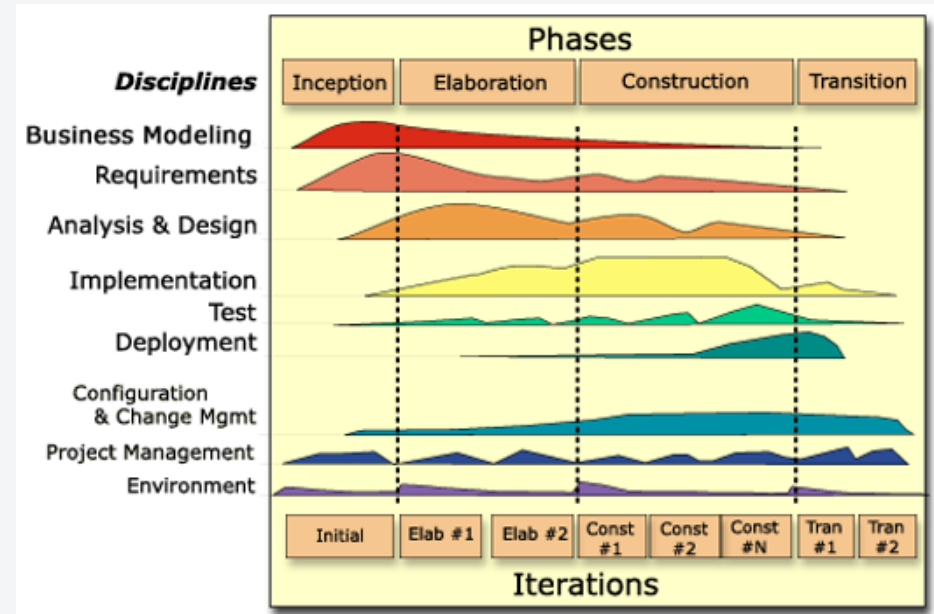
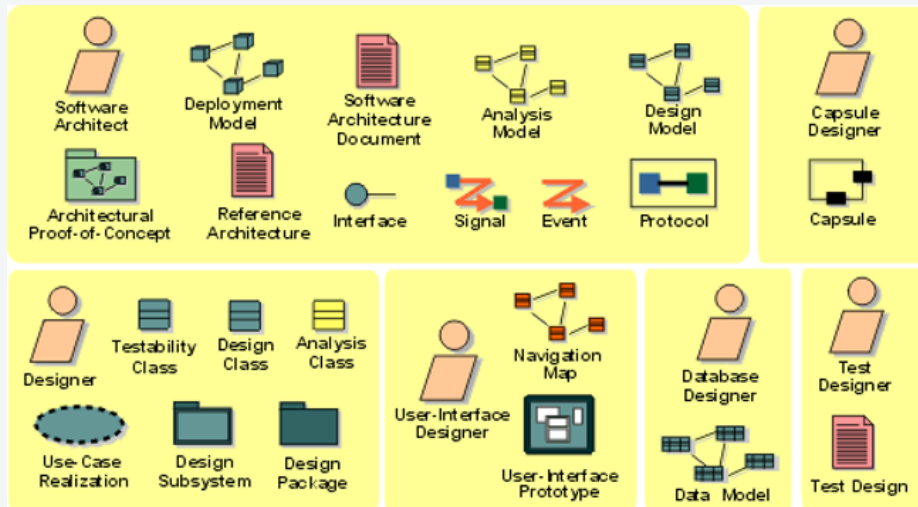
PLAN → DO → CHECK → ACT → PLAN...



Rational Unified Process (RUP) - Iterativo e Incremental

Orientado à elaboração de **documentação/Artefatos**

Artefato - um dos vários tipos de subprodutos concretos produzido durante o desenvolvimento de software.



Processos Evolutivos e iterativos

Modelo

Característica

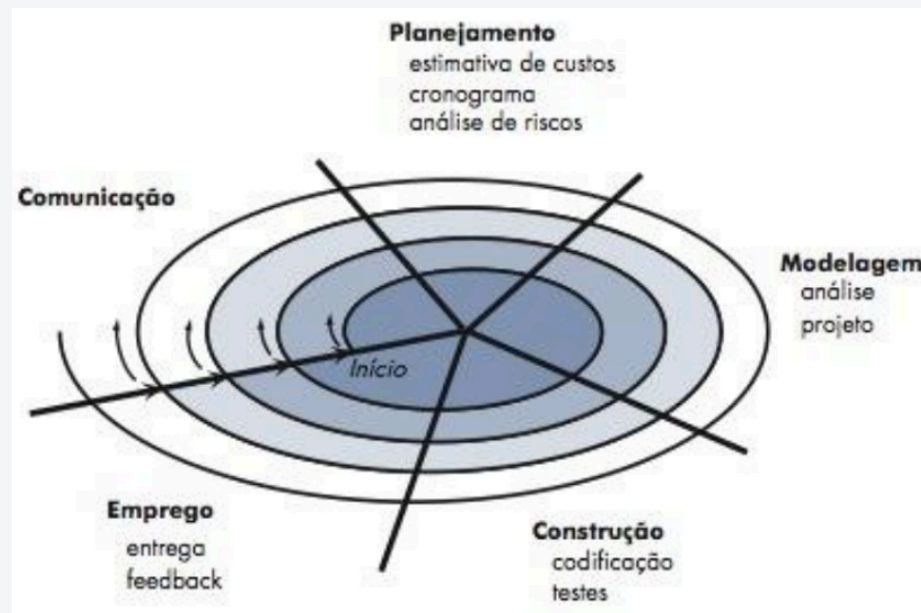
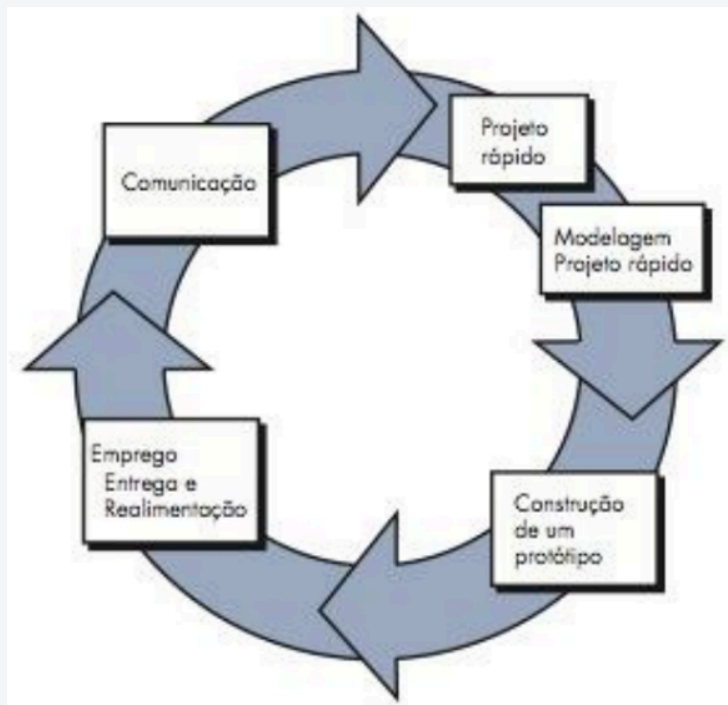
Prototipação

Construção rápida de modelos para validação

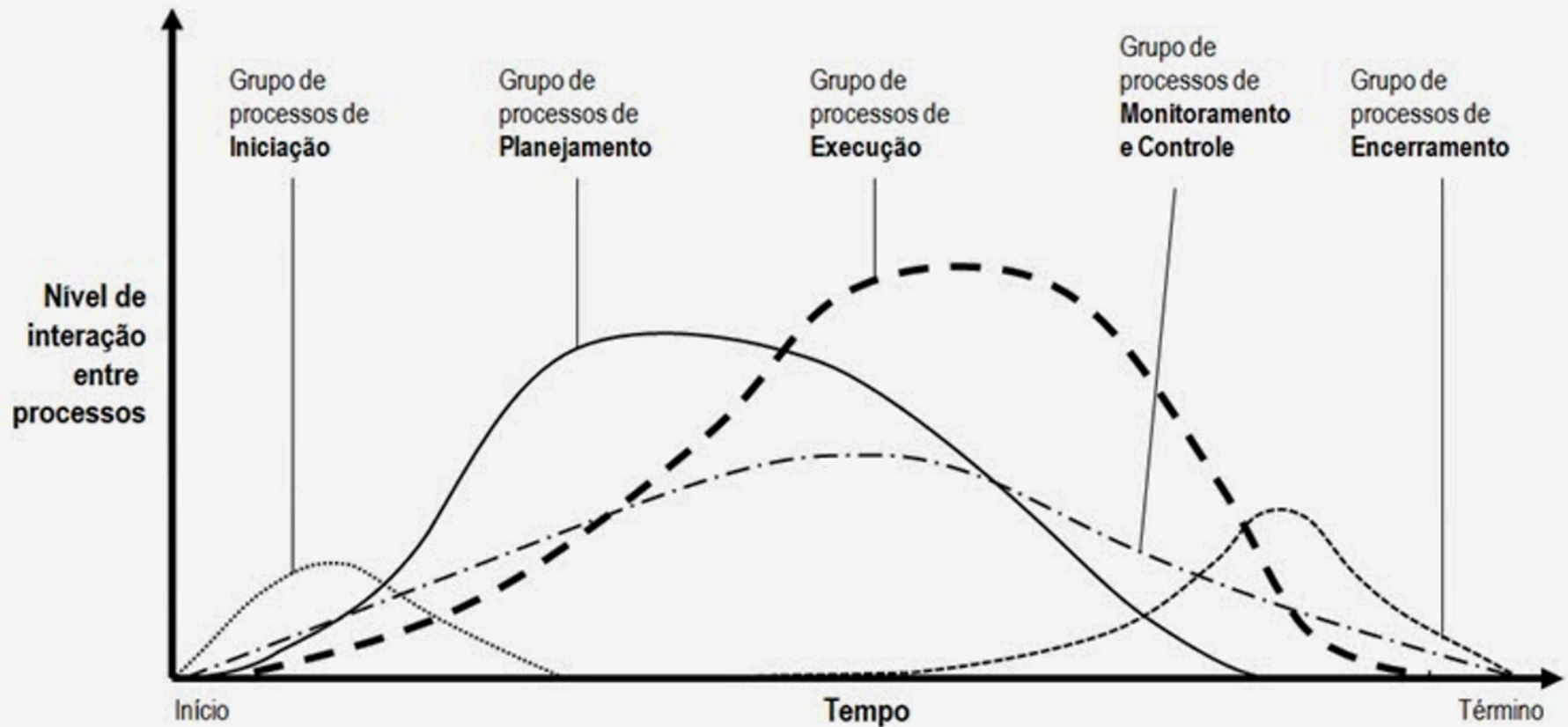
Espiral

Análise de riscos a cada ciclo

Referência: Pressman, 2011

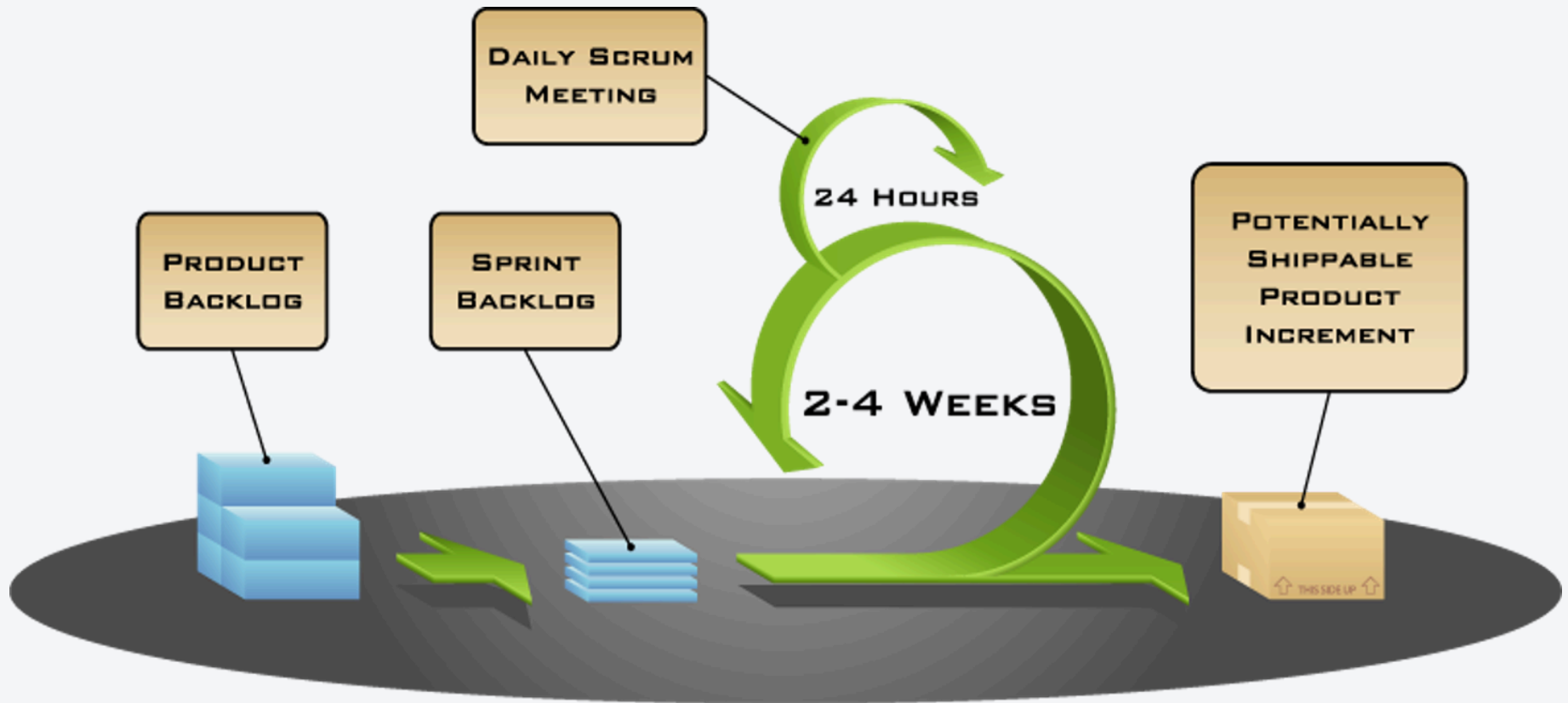


Ciclo de Vida de um Projeto - PMBOK



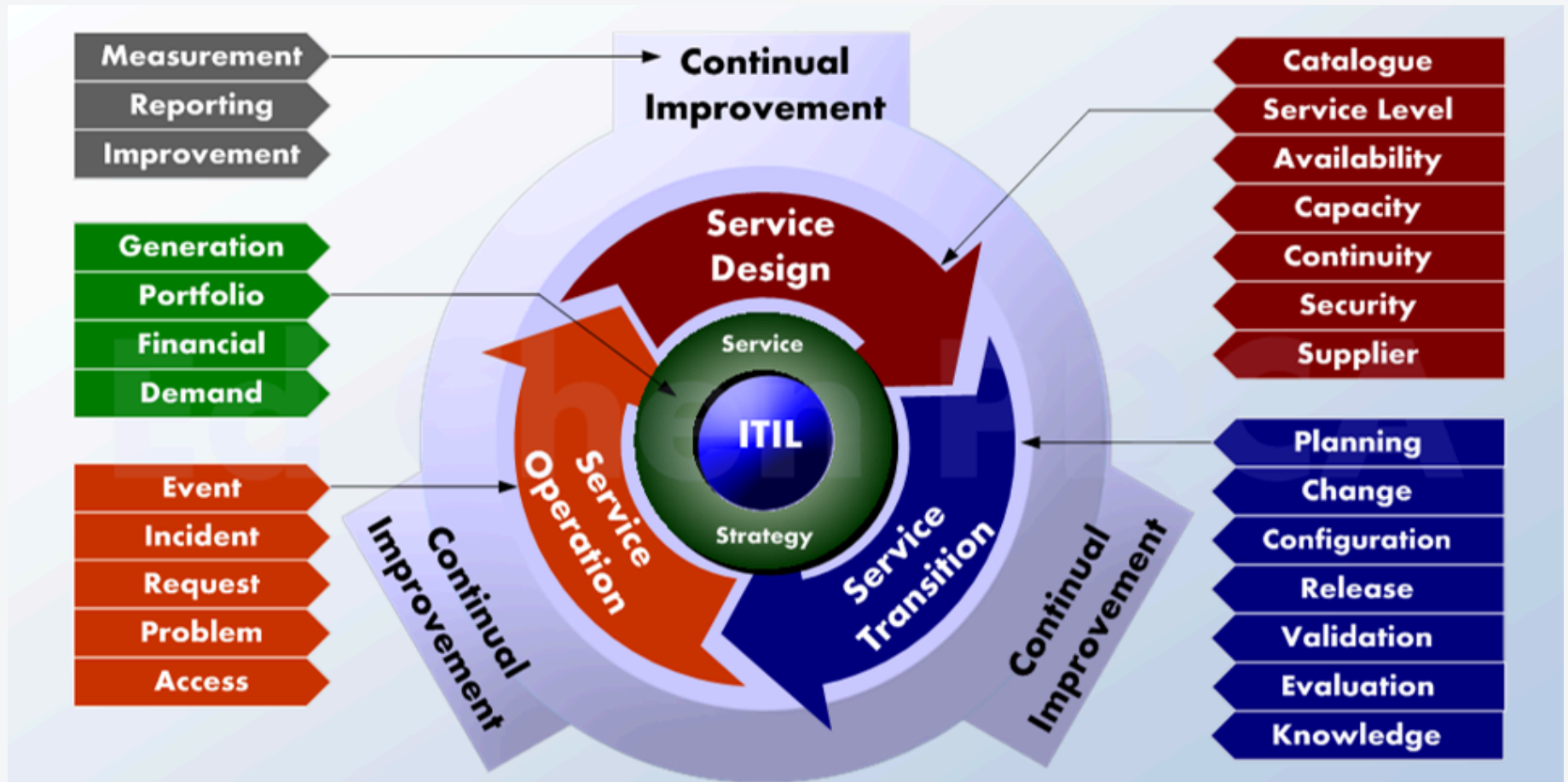
Scrum - Metodologia Ágil

Entrega contínua de valor através de incrementos funcionais.



ITIL - IT Infrastructure Library

Biblioteca de melhores práticas para Gestão de Serviços de TI



COBIT: Framework de Governança e Gestão de TI

Evaluate, Direct and Monitor

EDM01 Ensure
Governance
Framework Setting
and Maintenance

EDM02 Ensure
Benefits Delivery

EDM03 Ensure
Risk Optimisation

EDM04 Ensure
Resource
Optimisation

EDM05 Ensure
Stakeholder
Transparency

Align, Plan and Organise

AP001 Manage
the IT Management
Framework

AP002 Manage
Strategy

AP003 Manage
Enterprise
Architecture

AP004 Manage
Innovation

AP005 Manage
Portfolio

AP006 Manage
Budget and Costs

AP007 Manage
Human Resources

AP008 Manage
Relationships

AP009 Manage
Service
Agreements

AP010 Manage
Suppliers

AP011 Manage
Quality

AP012 Manage
Risk

AP013 Manage
Security

Monitor, Evaluate and Assess

MEA01 Monitor,
Evaluate and Assess
Performance and
Conformance

Build, Acquire and Implement

BAI01 Manage
Programmes and
Projects

BAI02 Manage
Requirements
Definition

BAI03 Manage
Solutions
Identification
and Build

BAI04 Manage
Availability
and Capacity

BAI05 Manage
Organisational
Change
Enablement

BAI06 Manage
Changes

BAI07 Manage
Change
Acceptance and
Transitioning

BAI08 Manage
Knowledge

BAI09 Manage
Assets

BAI010 Manage
Configuration

MEA02 Monitor,
Evaluate and Assess
the System of Internal
Control

Deliver, Service and Support

DSS01 Manage
Operations

DSS02 Manage
Service Requests
and Incidents

DSS03 Manage
Problems

DSS04 Manage
Continuity

DSS05 Manage
Security
Services

DSS06 Manage
Business
Process Controls

MEA03 Monitor,
Evaluate and Assess
Compliance With
External Requirements

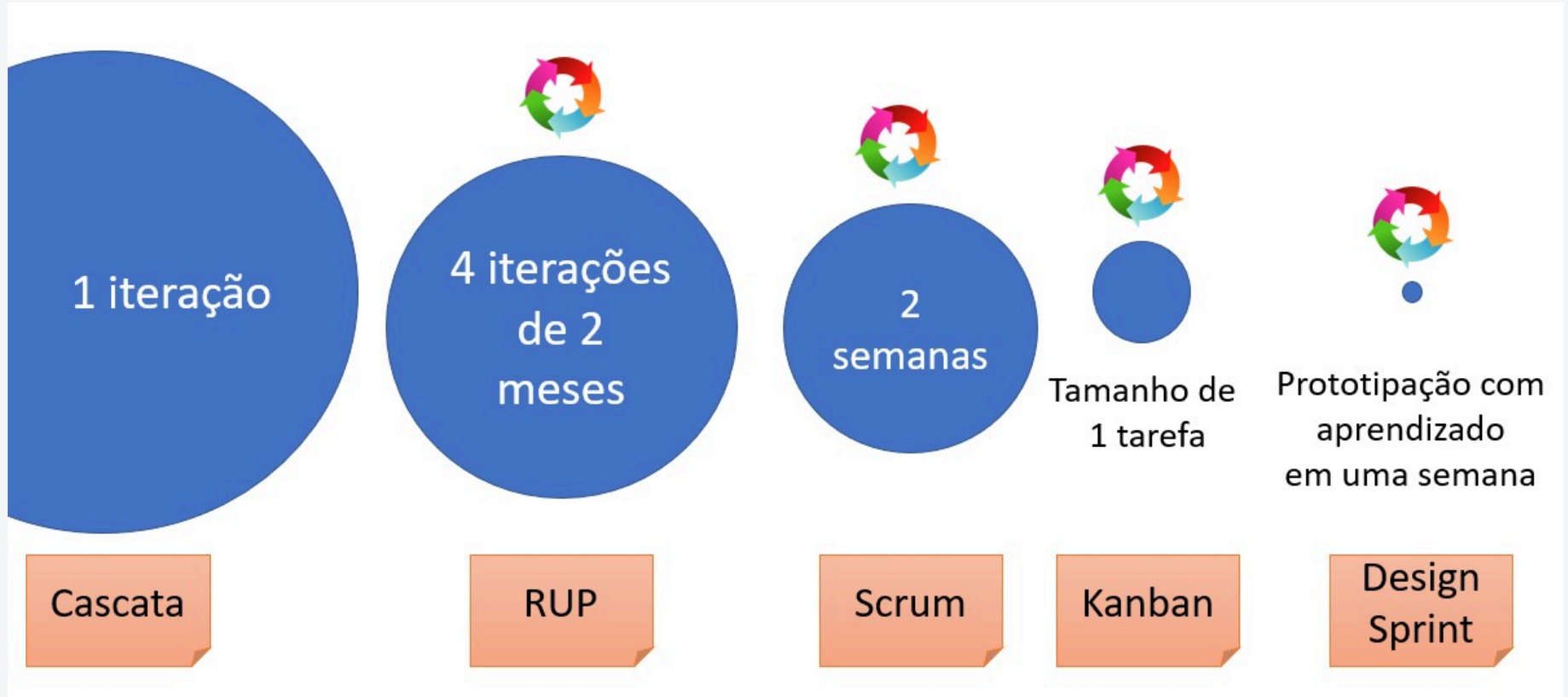
Lean Startup - *Eric Reis* 12'11" a 16'12"

Princípios fundamentais:

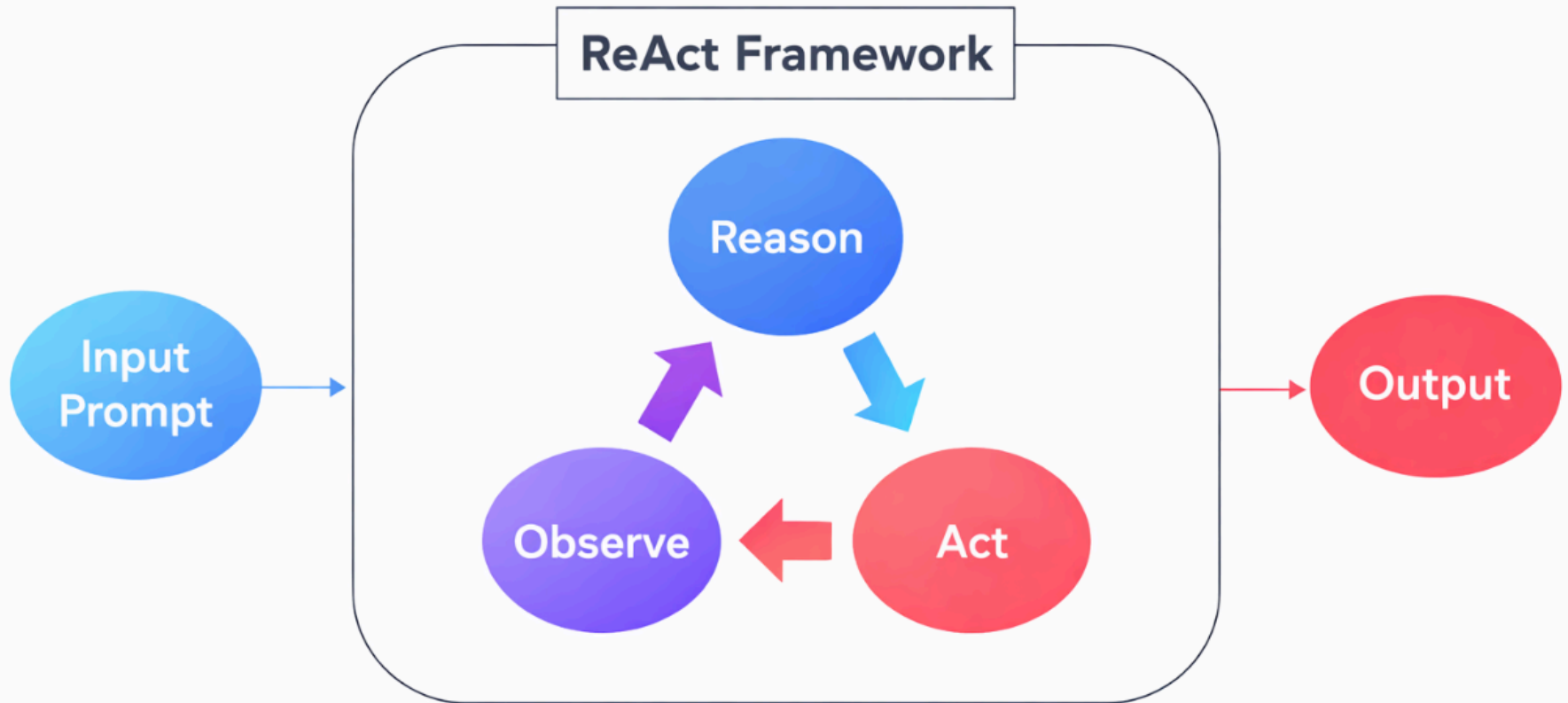
- **Feedback antecipado** - Validar hipóteses rapidamente
- **Eliminar incertezas** - Testar antes de investir
- **Foco no MVP** - Escopo mínimo viável
- **Aprendizado validado** - Métrica de progresso
- **Falhar rápido e barato** - Pivotar quando necessário



Evolução das Iterações: Do Cascata ao Design Sprint



Framework ReAct para Agentes de IA



PDCA e as Metodologias de Gestão

Fato:

- O denominador comum **Presente em todas as metodologias** que surgiram depois do Cascata

Visão:

- Adquirir conhecimentos, habilidades e competências elementares e de **aplicação ampla**
- Diminuir o tamanho do ciclo de feedback

PDCA - O Framework Universal

Por que entender o PDCA?

- Proporciona maior **domínio conceitual** de todas as metodologias
- Facilita a **memorização** de cada metodologia
 - Fixação das **semelhanças e diferenças** entre elas
- Enxergar oportunidades de criar PDCA's (hábito)

Crie PDCA's para quaisquer processos RELEVANTES

BLOCO 2 - Service Blueprint e Desenho Universal

É a Etapa de Plan de um PDCA de melhoria contínua de serviços públicos

A Intangibilidade dos Serviços

Produtos Físicos (Bens Tangíveis):

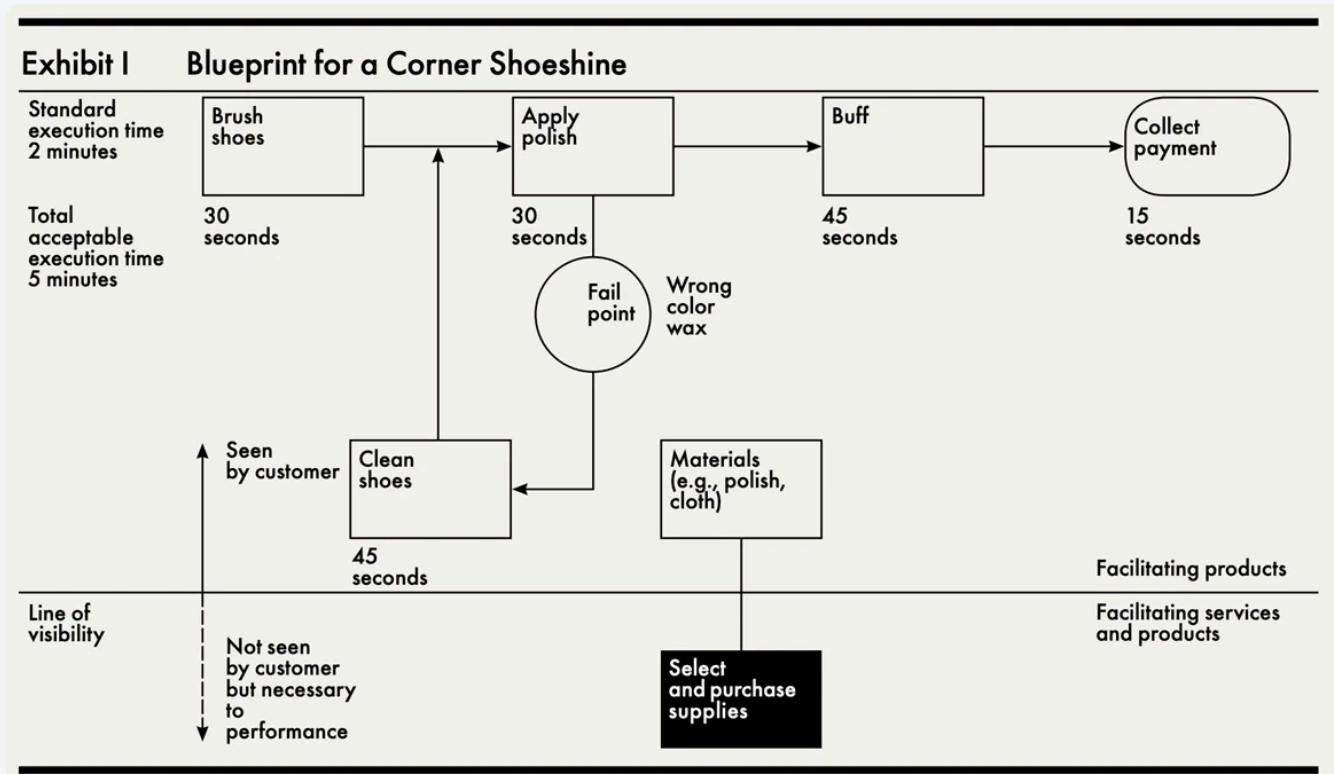
- Possuem critérios de avaliação claros e objetivos desde a saída da fábrica.
- Permitem analisar previamente design, durabilidade, peso, cor, textura e acabamento.
- Defeitos são óbvios e visuais
 - ex: uma cadeira com uma perna mais curta.

Serviços:

- Poucas pistas visualmente palpáveis para avaliar a qualidade.
- **A diferença fundamental:** Os serviços são consumidos no exato momento em que são produzidos.

Service Blueprint (2'58' a 6'09") - O Framework

Ferramenta matricial introduzida por **G. Lynn Shostack** (1982/1984) para mapear as engrenagens operacionais dos serviços.



A Origem - O Engraxate (1984)

Em 1984, serviços eram vistos como "artes performáticas" - impossíveis de medir cientificamente.

G. Lynn Shostack quebrou esse mito mapeando um serviço mundano:

Etapa	Tempo
Aplicação da graxa	2 min
Polimento final	45 seg

Evidências físicas: cores da cera, textura do assento, cheiro dos produtos

Qualquer serviço pode ser documentado, medido e melhorado de forma contínua.

Entropia e Visualização

- **Entropia:** measures the level of disorder or randomness in a system.
 - Em serviços públicos (e na vida), precisamos gastar **energia** de forma **deliberada** (Design e Gestão) para reduzir essa entropia.
- **Visualização:** Princípio-chave
 - do mapeamento de atores, Kanban e Service Blueprint
 - para a tomada de consciência sistêmica da desordem (falhas e desperdícios que levam a ineficiência).

Tornar o invisível, visível, viabilizando a organização efetiva.

A Matriz do Conhecimento (Rumsfeld)

Conceito popularizado na gestão e análise de riscos por **Donald Rumsfeld**.

- **O Conhecido Conhecido:** sabemos que sabemos
 - regras, normativos e o fluxo que está no fluxograma oficial.
- **O Conhecido Desconhecido (Conhecimento Tácito):** não sabemos que sabemos
 - as práticas e a intuição valiosa da equipe de "chão de fábrica" que nunca foi documentada.
- **O Desconhecido Conhecido:** sabemos que ignoramos
 - "sei que o usuário desiste na ETAPA 3, mas não sei o porquê".
- **O Desconhecido Desconhecido:** não sabemos que não sabemos
 - gambiarras invisíveis e rotas paralelas que o cidadão inventou para suprir as falhas do Estado.

Mapear o serviço "puxa" a complexidade oculta para o nosso campo de visão, permitindo agir no caos antes invisível.

Analogia com Teatro - Restaurante

O *Blueprint* funciona como um teatro: palco visível vs. bastidores ocultos

Frontstage (Palco):

- Garçom sorrindo, recebendo cliente, explicando pratos
- Evidências físicas: tecido do uniforme, textura do menu, peso dos talheres

Backstage (Bastidores):

- Garçom polindo talheres na copa
- Entrega de vegetais na madrugada
- TI mantendo o software

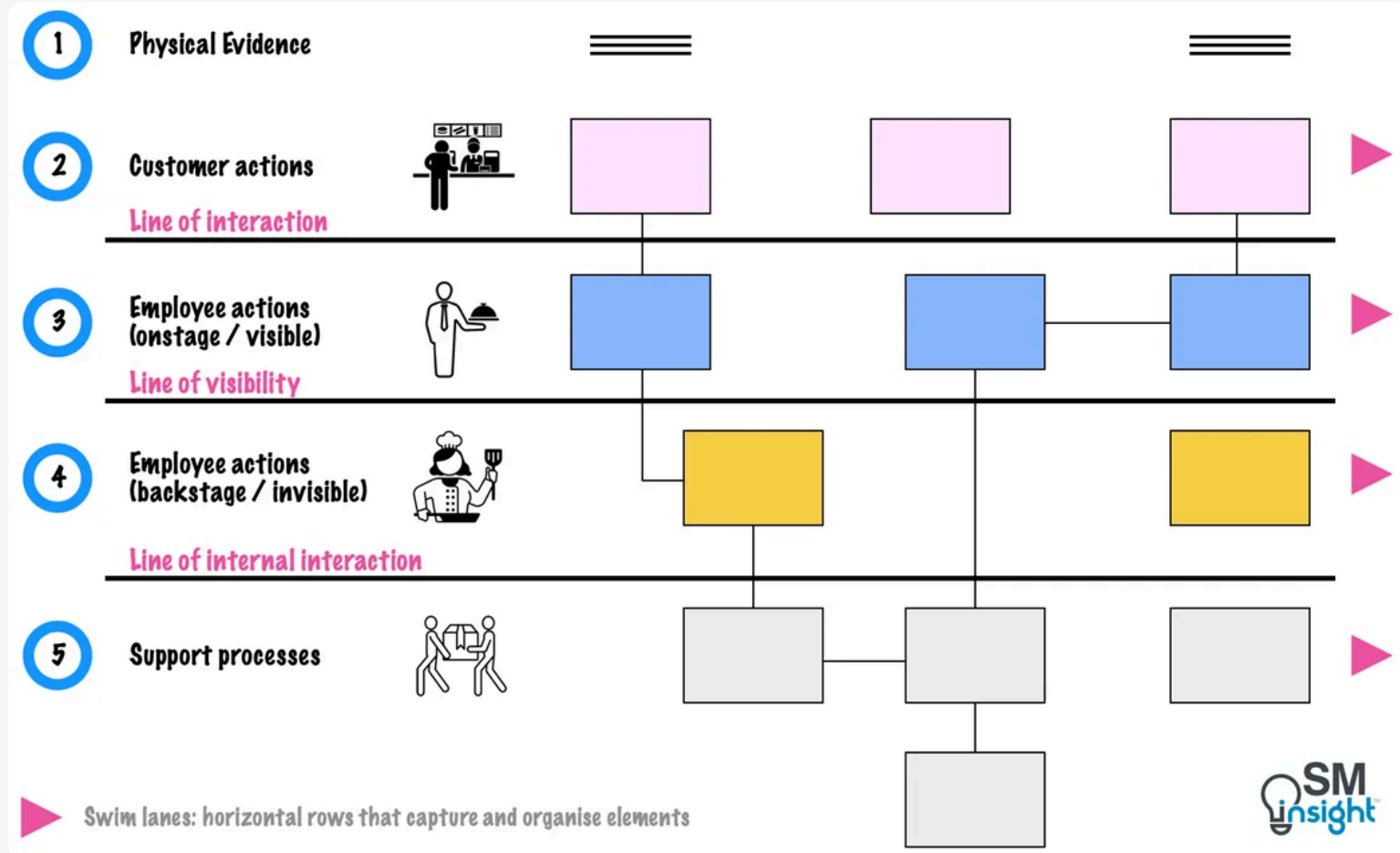
Se o suporte técnico falhar por 5 minutos, o prato chega frio e o espetáculo desmorona.

Linhas divisórias críticas

- **Linha de Interação** - Fronteira onde o cidadão interage com a interface
- **Linha de Visibilidade** - Separa *Frontstage* (visível) do *Backstage* (oculto)
- **Linha de Interação Interna** - Separa esforço humano interno da automação via TI

A lição do *Blueprint*: começar o mapa **sob a ótica de quem consome**, não de quem opera (Empatia).

Linhas divisórias críticas



Fonte: Strategic Management Insight

A Linha de Visibilidade

A barreira mais sensível do *Blueprint*:

- **Acima** (*Frontstage*): deve ser universal e acessível
- **Abaixo** (*Backstage*): deve permanecer obscuro ao usuário

*Transferir complexidade organizacional para cima desta linha constitui a **raiz da exclusão digital***

Cruzando Fronteiras - Consulta Médica

O mesmo profissional cruza a Linha de Visibilidade diversas vezes ao longo do dia:

Acima da Linha (Frontstage):

- Recebe o paciente, realiza exame físico
- Ausculta o coração, faz perguntas

Abaixo da Linha (Backstage):

- Analisa resultados antigos sozinho
- Digita laudos no prontuário eletrônico

O *Blueprint* visualiza claramente essas transições.

Híbrido Humano-Máquina

Serviço Digital

- A tela do smartphone assume o papel principal
- Atendentes operam **100% abaixo** da linha de visibilidade
- Humanos só são acionados se o sistema falhar
- Em fluxos digitais maduros, os executores são intercambiáveis
 - IA (algoritmo) ou uma pessoa de suporte invisível aos olhos do cidadão.

Essa interface passa a ser o único ponto de contato e a principal evidência física do serviço para o cidadão. **Implicações?**

Atendimento Omnichannel

O que é: Integração de todos os pontos de contato (físicos e digitais) para oferecer uma experiência de serviço contínua e sem atritos.

- Exemplo - O consumidor transita entre múltiplos canais sem integração:
Twitter → WhatsApp → Telefone
 - **Expectativa inegociável:** Não repetir CPF. Não recontar a história.
- O *Blueprint* mapeia as falhas de comunicação e integração entre sistemas, processos e equipes,
 - permitindo corrigir a jornada do usuário **antes do lançamento**.

Serviço excepcional não nasce por sorte (entropia) - nasce de um roteiro exaustivamente prototipado. Ex.: Spa do Vinho (Bento Gonçalves - RS)

Evidências Físicas

Listar **elementos materiais e tangíveis** que influenciam a percepção do sobre a qualidade:

- **Tato e Materialidade:** O tecido do uniforme do atendente, o peso e o brilho dos talheres, a textura do papel de um menu (ou formulário).
- **Estética, Apresentação e Conforto:** A iluminação, a acústica, etc.
 - E em serviços do gov.br?

Únicas pistas reais e palpáveis para julgar a qualidade de um serviço que é invisível

Ex.: A Jornada Hoteleira e as Evidências Físicas

- **Recepção & Check-in:** A pessoa chega com as malas (ação).
 - Design do formulário de registro e limpeza do lobby.
- **Acomodação:** O transporte da bagagem (ação).
 - Rangido do carrinho de malas e pelo uniforme impecável da equipe.
- **Estadia & Sono:** A abertura da porta do quarto e a noite de sono (ação).
 - Maciez dos lençóis.

Tarefa: mapear cada detalhe tangível

A Jornada de Encantamento

- O desenho intencional da jornada onde cada interação não apenas resolve uma necessidade,
 - mas **supera expectativas** e gera emoções positivas marcantes (surpresa, alegria, gratidão).
- O objetivo é criar experiências memoráveis,
 - transformando o usuário em um **promotor** do serviço.
- **LTV** e **CAC**, Estratégia de Sucesso: todo cliente precisa ser um promotor

*Segundo **Dan Kennedy**: "a empresa que vencerá o jogo é aquela que consegue 'pagar mais caro para adquirir um cliente' de forma sustentável, porque conhece tão bem seu Lifetime Value (LTV) que pode investir mais agressivamente em aquisição sem perder rentabilidade."*

Elementos Centrais da Jornada de Encantamento

- **Foco em toda a jornada:** Orquestrar canais, processos e pessoas desde o primeiro contato até o pós-uso.
- **Superar expectativas:** Vai além de evitar atritos; atenção, empatia, personalização.
- **Emoção como critério de sucesso:** O resultado é medido pela lembrança positiva e pelo vínculo criado (fidelidade).

Microintervenções (gestos, mensagens, ajustes de processo) em todas as etapas, fugindo da dependência de “momentos mágicos” isolados.

Mapa da Jornada vs. Service Blueprint

Complementares. Escopos e produtos distintos:

Mapa da Jornada do Usuário:

- **Foco:** Empatia com o usuário, suas emoções e experiência vivida de ponta a ponta.
- Ilustra as necessidades, frustrações e a sequência de interações do ponto de vista de quem usa.

Service Blueprint:

- **Foco:** Orquestração e realidade de "como o serviço é entregue".
 - Evidenciar a engenharia oculta (*Backstage*) e os sistemas de apoio necessários para sustentar a experiência vivida.

Como Construir um Service Blueprint

1. **Identificar o processo** de serviço a ser mapeado.
2. **Identificar o cliente/cidadão** ou segmento que vivencia o serviço.
3. **Mapear o processo** estritamente do ponto de vista do cliente.
4. **Mapear as ações** dos funcionários de contato (linha de frente) e/ou da tecnologia visível (*Frontstage*).
5. **Vincular as atividades** de contato às funções e sistemas de suporte necessários (*Backstage*).
6. **Adicionar as evidências físicas** (tangíveis) em cada etapa de ação do cliente.

O Service Blueprint (To-be)

- É a representação do serviço ideal que queremos construir
 - ferramenta de alinhamento para o desenvolvimento.
- Conecta a experiência idealizada do usuário aos processos de negócios e sistemas de TI
 - necessários para tornar essa nova realidade viável na prática.
- No governo brasileiro, deve contar com os recursos, ferramentas e tecnologias disponíveis para o órgão (**Por que?**).
 - Login gov.br, APIs do Conecta.gov.br, API de avaliação de serviços, design system, Notifica gov.br, assinatura digital de documentos, PagTeseuro.

A Primeira Barreira: Verificação de Identidade do Solicitante

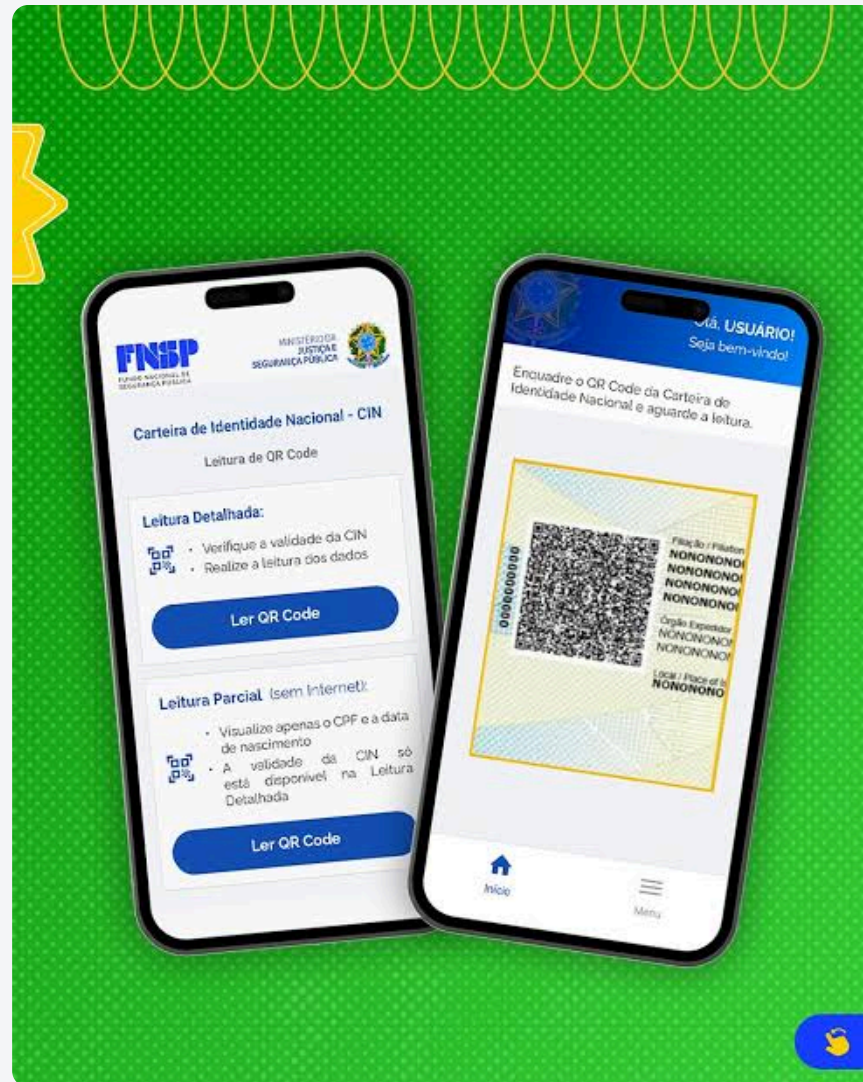
- No *Service Blueprint To-Be*, a verificação visual em papel é eliminada.
 - A "Evidência Física" da identificação é totalmente absorvida pela **Conta GOV.BR** e pela **CIN**.
- 3 níveis de segurança da **Conta GOV.BR**:
 - **Bronze (Básico)**: Fator único (senha) via bases biográficas do governo (RFB/INSS). Suficiente para agendamentos e baixa criticidade.
 - **Prata (Alto)**: Autenticação multifator (MFA) via provedor confiável (bancos). Requisito para serviços críticos e dados fiscais.
 - **Ouro (Máximo)**: Validação biométrica/facial (CIN/TSE/Senatran) ou ICP-Brasil. Ápice da confiabilidade para transferências de bens e acesso a dados de saúde (Meu SUS Digital).

Login Gov.br + Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A **CIN** substitui os RGs estaduais usando o **CPF como número único universal**.

- Emissão: 120 milhões de brasileiros até 2027
- Formato: versões física e digital com **QR Codes criptográficos**.
 -  autenticidade 
 -  integridade 
 -  confidencialidade 
- Biometria Facial: aumenta a segurança lógica e previne de fraudes.
- Impacto no Blueprint (To-Be): **omitir** etapas de "**anexar cópia de documento**",
 - delegando a confiança de identidade à infraestrutura centralizada governamental (IAM).

Escanear para atestar validade de CIN



CIN: como autenticar um cidadão

- **QR Code da CIN** → o documento é verdadeiro?
 - Prova que o documento apresentado é uma **CIN válida e registrada** (autenticidade criptográfica do documento).
- **Reconhecimento facial no app** → quem apresenta é o titular?
 - Prova que quem está usando o app é a **pessoa vinculada àquela identidade** (vínculo pessoa ↔ documento).

*Documento legítimo + pessoa compatível com o titular
= forte evidência de identidade. Menos fraude **sem
conferência manual** no Frontstage.*

A Revolução Transacional: PagTeseuro

O Legado (As-Is): A emissão GRU

- Exigia boletos impressos, bancos específicos e longos prazos de conciliação.
- Fricção na jornada do usuário e complexidade no *backoffice*.

A Revolução (To-Be): PagTeseuro (STN)

- Componente unificado de pagamento eletrônico do Governo Federal.
- Com apenas uma integração sistêmica, órgãos habilitam um rol múltiplo de pagamentos:
 - **Instantâneos e Modernos:** PIX, cartão de crédito e carteiras digitais.
- Elimina a latência de dias para conciliar e liberar o serviço solicitado.

PagTesouro: Arquitetura e Integração

- Homologação de **PSPs (Prestadores de Serviços de Pagamentos)** do mercado
 - Mercado Pago e outras *fintechs*
 - operando como canais de liquidação.

A integração via API do PagTesouro:

1. **Parametrização Orçamentária:** cadastra no CGRU o código do serviço,
 - atrelando sistemicamente à Unidade Gestora e rubrica contábil correta.
2. **Transação via API (Checkout):** o sistema integrado chama a API do PagTesouro
 - exige **Conta gov.br Prata ou Ouro**.
3. **Experiência do Usuário:** O cidadão é redirecionado transparentemente para a interface governamental para concluir a compensação.

Mensageria Oficial: Notifica GOV.BR

- Centraliza a comunicação do governo com o cidadão.
- Eliminando a dependência de contratos isolados de SMS e Whatsapp.
 - Ganha-se governança e economicidade
- **Comunicação Omnicanal:** Envia avisos ativamente para a **Caixa Postal Digital** (direto no aplicativo GOV.BR) e integra-se à infraestrutura oficial do **WhatsApp**.
- **Avisos proativos:** ex. notificação de uma licença é aprovada ou um benefício liberado.

Governo como Plataforma (GaaP)

- O Estado não deve construir silos
 - deve prover **componentes sistêmicos compartilhados** acessíveis via APIs
- Resolve o problema crônico da "fonte da verdade" (Single Source of Truth)
 - É o mecanismo para conseguir o Once-Only

Princípio Once-Only:

Se o governo possui uma informação, é vedado exigir que o cidadão a forneça novamente.

O "*Mandato API*" de Jeff Bezos (2002)

- O memorando lendário (revelado anos depois por Steve Yegge)
- Forçou a Amazon a abandonar sua arquitetura monolítica
- E preparou o terreno para a criação da AWS.

Premissa: sistemas devem conversar de forma padronizada.

Os Mandamentos do Mandato API

FROM: Jeff Bezos
TO: All Development
SUBJECT: Bezos Mandate

All teams will henceforth expose their data and functionality through service interfaces. Teams must communicate with each other through these interfaces.

There will be no other form of inter-process communication allowed: no direct linking, no direct reads of another team's data store, no shared-memory model, no back-doors whatsoever. The only communication allowed is via service interface calls over the network.

It doesn't matter what technology they use.

All service interfaces, without exception, must be designed from the ground up to be externalizable. That is to say, the team must plan and design to be able to expose the interface to developers in the outside world. No exceptions.

Anyone who doesn't do this will be fired. Thank you; have a nice day!

Jeff Bezos

Referências Fundamentais

- **Seddon, J.** (2003) *Freedom from Command and Control*. Vanguard
- **Shostack, G. L.** (1984) *Designing Services That Deliver*. HBR
- **Stickdorn, M. et al.** (2018) *This Is Service Design Doing*. O'Reilly
- **Downe, L.** (2020) *Good Services*. BIS Publishers
- **OCDE** (2025) *Digital Government Index*
- **ONU** (2024) *E-Government Survey*

